



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ONISEP

L'INFORMATION
POUR L'ORIENTATION

Ingénieur / Ingénieure études et développement en logiciels de simulation

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation conçoit et développe les logiciels embarqués dans les cockpits des avions civils et militaires, à partir de spécifications établies avec les avionneurs.

SOMMAIRE

Le métier

Compétences requises

Où l'exercer ?

Les études

Emploi et secteur

Salaire du débutant

Pour aller plus loin

Niveau minimum d'accès : **bac + 5**

Salaire débutant : **2900 €**

Statut : **Statut salarié**

Secteur professionnel : Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Centres d'intérêt : J'aime organiser, gérer, Je me passionne pour les nouvelles technologies



© Alain Potignon/Onisep

Le métier

Analyse des besoins

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation commence par rencontrer le client. À partir de l'analyse de ses besoins, il rédige les spécifications du logiciel, c'est-à-dire les fonctions que devra remplir la future application : affichage en temps réel des paramètres de vol, contrôle du moteur, sortie du train d'atterrissage...

Programmation très réglementée

Après avoir demandé à un développeur-programmeur de définir l'architecture du logiciel et d'écrire les lignes de code informatique qui traduisent les fonctionnalités, en se basant sur les spécifications du logiciel, l'ingénieur s'assure qu'il a bien respecté les méthodes de développement, très réglementées. C'est indispensable pour éviter toute défaillance du système aéronautique. Aidé de son équipe, il affine ensuite les solutions opérationnelles avec l'utilisateur final.

Tests et essais indispensables

Grâce à des bancs de tests qui simulent l'environnement du logiciel dans l'avion, ce spécialiste en informatique valide son fonctionnement avant de le livrer au client. Il accompagne les aviateurs dans leurs phases d'essais en vol. Enfin, il participe aux audits menés par les organismes de certification et rédige la documentation pour les utilisateurs.

Compétences requises

Informaticien et mécanicien

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation maîtrise les méthodes de développement et d'évolution de logiciels complexes, les langages c/c++ et ADA, ainsi que les outils de développement logiciels. Il doit également connaître les aspects physiques de la modélisation (aérodynamique, mécanique).

Bilingue et curieux

La maîtrise de l'anglais est nécessaire pour ce professionnel qui pourra être amené à se déplacer à l'étranger ou à échanger avec des professionnels d'autres nationalités. Il

doit en outre bien connaître les spécificités du secteur de l'aéronautique et exercer une veille afin de rester à la pointe des dernières innovations.

Qualité et sécurité

Rigoureux, l'ingénieur études et développement en logiciels de simulation respecte les méthodes et les règles de développement, très strictes dans le secteur aéronautique. La qualité et la sécurité font également partie de ses préoccupations. Le droit à l'erreur n'est pas permis dans ce domaine où la vie de centaines de passagers est en jeu.

Où l'exercer ?

En équipe

Exerçant le plus souvent en ESN (entreprise de services du numérique) ou chez un équipementier, l'ingénieur études et développement en logiciels de simulation travaille en équipe et peut encadrer plusieurs développeurs. Rattaché au service recherche et développement, il met régulièrement à jour ses connaissances techniques et informatiques... en constante évolution.

Devant l'ordinateur et dans le cockpit

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation travaille beaucoup devant son ordinateur mais est aussi amené à se déplacer, parfois à l'étranger, pour rencontrer le client et pour les phases d'essais en vol. Il doit donc se montrer mobile et s'adapter rapidement selon le projet et ses interlocuteurs.

Les études

Après le bac

Bac + 5 : diplôme d'ingénieur en informatique, aéronautique... Master mention informatique et/ou ingénierie des systèmes complexes...

bac + 5

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs Denis Diderot de l'université Paris Cité spécialité systèmes informatiques embarqués](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs des sciences aérospatiales](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire d'Angers de l'université d'Angers spécialité automatique et informatique](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université de Montpellier spécialité mécanique](#)

→ [Master mention informatique](#)

[→ Master mention informatique et ingénierie des systèmes complexes](#)

[→ Master mention ingénierie des systèmes complexes](#)

Emploi et secteur

Un secteur qui recrute

Avec 15 000 recrutements en France en 2012 et une perspective de 12 000 créations d'emploi d'ici 2020, le secteur aéronautique compte parmi les plus dynamiques.

L'aéronautique civile offre le plus d'opportunités aux ingénieurs études et développement en logiciels de simulation, devant les secteurs de la défense et de l'aéronautique spatiale. Les experts qui connaissent les contraintes spécifiques aux normes aéronautiques sont très recherchés : 70 % des ingénieurs de Supaéro et de l'Ensica de la promotion 2012 ont été recrutés avant d'obtenir leur diplôme...

Une évolution technique

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation peut évoluer vers l'architecture de systèmes. Il peut également devenir responsable de l'ingénierie système ou responsable assurance qualité, par exemple.

Manager ou commercial

L'ingénieur qui possède des compétences managériales peut évoluer vers l'encadrement d'équipe. Doté de qualités relationnel, il peut envisager d'intégrer la fonction support et le service client, où ses connaissances techniques seront un plus.

Secteur

Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Salaire du débutant *

À partir de 2900 euros brut par mois.

* variable en fonction du lieu d'exercice, du statut.

Pour aller plus loin

Sur le web

[Site de référence de l'emploi et de la formation du secteur aéronautique et spatial.](#)
[Partenariat entre le Gifas et l'Éducation nationale](#) ↗

Centres d'intérêt

[J'aime organiser, gérer](#) →

[Je me passionne pour les nouvelles technologies](#) →

Autres métiers à découvrir

Ingénieur essais

Ingénieur concepteur en mécanique

Ingénieur calcul

Technicien d'essais

Ingénieur production en aéronautique